ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

École Normale Supérieure de
l'Enseignement Technique

Department of Information and Mathematics

IT Engineering, Cybersecurity and Digital Trust engineering

Module : Ethical Hacking

Compte rendu – Lab 3 - Vulnerability Scans with Kali Tools

Élèves :
Yasser NAMEZ

Enseignant :
Pr. Azeddine KHIAT

2 mars 2026

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Environnement de laboratoire 2

2 Partie 1 : Analyses Nmap avec scripts de vulnérabilités **3**
2.1 Vérification de la connectivité 3
2.2 Identification des ports et services ouverts 3
2.3 Détection du système d'exploitation 4

3 Analyse des vulnérabilités avec le script Vulners **5**
3.1 Présentation du script Vulners 5
3.2 Exécution du scan de vulnérabilités 5
3.3 Analyse détaillée des CVE découvertes 6
3.4 Consultation de la base de données NIST 7

4 Partie 2 : Analyse avec Greenbone Vulnerability Management (GVM) **8**
4.1 Introduction à GVM 8
4.2 Vérification de l'installation 9
4.3 Démarrage des services GVM 10
4.4 Accès à l'interface graphique 12
4.5 Configuration de l'analyse 12
4.6 Arrêt des services GVM 13

5 Comparaison des résultats : Nmap vs GVM **13**
5.1 Analyse comparative 13
5.2 Divergences dans les CVE rapportées 14

6 Conclusion **14**

1 Introduction

Ce laboratoire pratique explore les outils d'analyse des vulnérabilités réseau disponibles dans Kali Linux, notamment **Nmap** avec ses scripts NSE et **Greenbone Vulnerability Management (GVM)**. Suite à la détection d'un trafic inhabituel provenant de la machine 10.6.6.23, une analyse approfondie des vulnérabilités a été commandée pour identifier les failles de sécurité potentielles.

Objectifs

- Effectuer des analyses réseau avec Nmap et ses scripts NSE
- Utiliser le script Vulners pour identifier les CVE
- Déployer GVM pour une analyse complète des vulnérabilités
- Comparer les résultats des deux outils d'analyse
- Évaluer les vulnérabilités critiques et proposer des recommandations

1.1 Environnement de laboratoire

- **Système d'analyse :** Kali Linux (réseau 10.6.6.0/24)
- **Cible :** Machine suspecte (10.6.6.23 / gravemind.vm)
- **Outils principaux :** Nmap 7.93 avec scripts NSE, GVM
- **Base de données :** CVE et NVD (National Vulnerability Database)

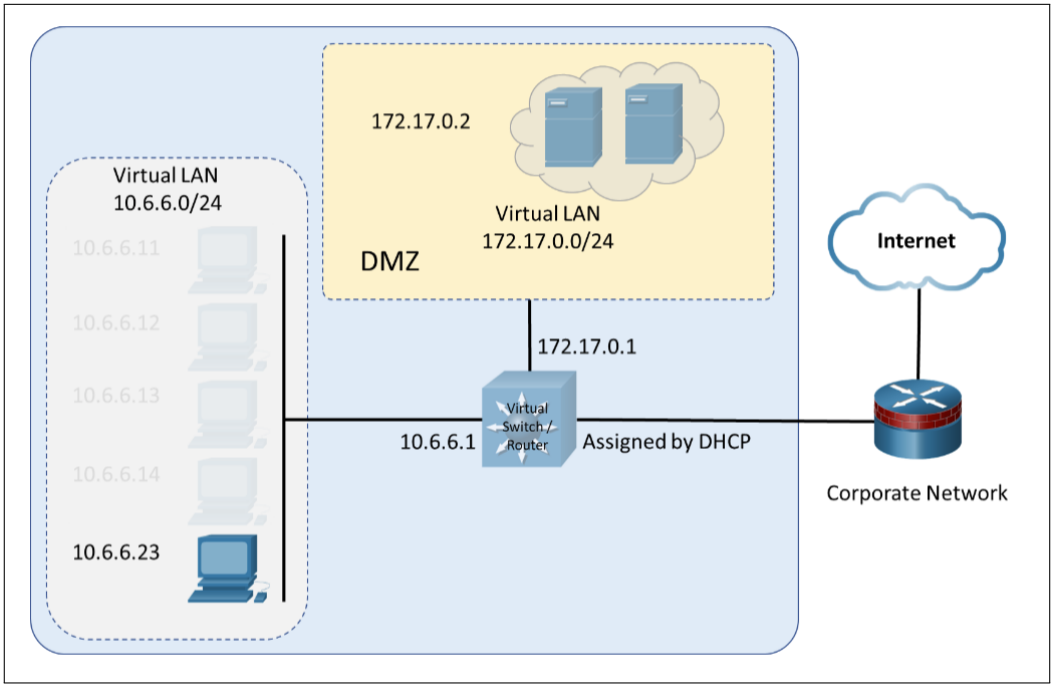


FIGURE 1 – Topologie du réseau de laboratoire

2 Partie 1 : Analyses Nmap avec scripts de vulnérabilités

2.1 Vérification de la connectivité

Avant de commencer toute analyse, il est essentiel de vérifier que l'hôte cible est accessible sur le réseau.

```
# Test de connectivite avec la cible
ping -c5 10.6.6.23
```

Résultat

État de la cible : La machine 10.6.6.23 répond aux requêtes ICMP. L'hôte est actif et accessible sur le réseau.

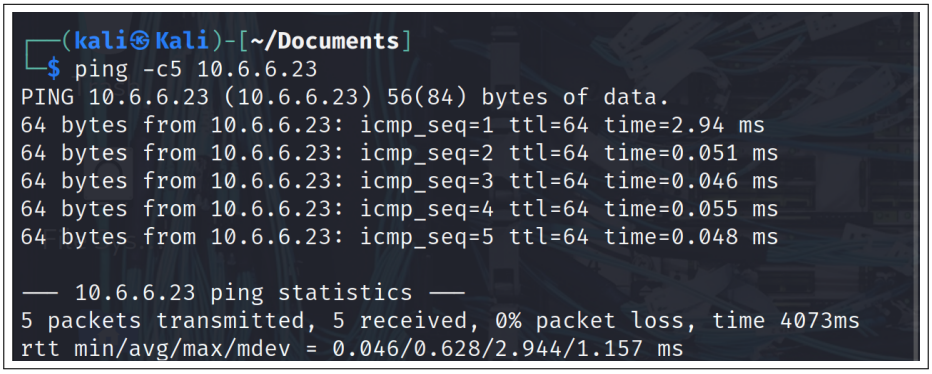


FIGURE 2 – Test de connectivité avec la cible

2.2 Identification des ports et services ouverts

L'option `-sV` de Nmap effectue une détection de version des services pour identifier précisément les applications en écoute.

```
# Analyse des ports avec detection de version
nmap -sV 10.6.6.23
```

Résultat

Ports ouverts détectés :

- **Port 21 :** FTP - vsftpd 3.0.3
- **Port 22 :** SSH - OpenSSH 7.9p1 Debian 10+deb10u2
- **Port 53 :** DNS - ISC BIND 9.11.5-P4-5.1+deb10u5
- **Port 80 :** HTTP - nginx 1.14.2
- **Port 139 :** NetBIOS-SSN - Samba smbd 3.X - 4.X
- **Port 445 :** Microsoft-DS - Samba smbd 3.X - 4.X

Total : 6 ports TCP ouverts

```
┌──(kali㉿Kali)-[~/Documents]
└─$ nmap -sV 10.6.6.23
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-03-02 21:48 UTC
Nmap scan report for gravemind.vm (10.6.6.23)
Host is up (0.000075s latency).
Not shown: 994 closed tcp ports (conn-refused)
PORT    STATE SERVICE     VERSION
21/tcp  open  ftp         vsftpd 3.0.3
22/tcp  open  ssh         OpenSSH 7.9p1 Debian 10+deb10u2 (protoc
ol 2.0)
53/tcp  open  domain      ISC BIND 9.11.5-P4-5.1+deb10u5 (Debian
Linux)
80/tcp  open  http        nginx 1.14.2
139/tcp open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGR
OUP)
445/tcp open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGR
OUP)
Service Info: Host: GRAVEMIND; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linu
x:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results
at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.47 seconds
```

FIGURE 3 – Résultats de l'analyse Nmap avec détection de version

2.3 Détection du système d'exploitation

L'option `-O` permet d'identifier le système d'exploitation de la cible en analysant les signatures TCP/IP.

```
# Detection du systeme d'exploitation (necessite root)
sudo nmap -O 10.6.6.23
```

Résultat

Système d'exploitation identifié : Linux 4.15 - 5.6
Type : Système Unix/Linux (probablement Debian)

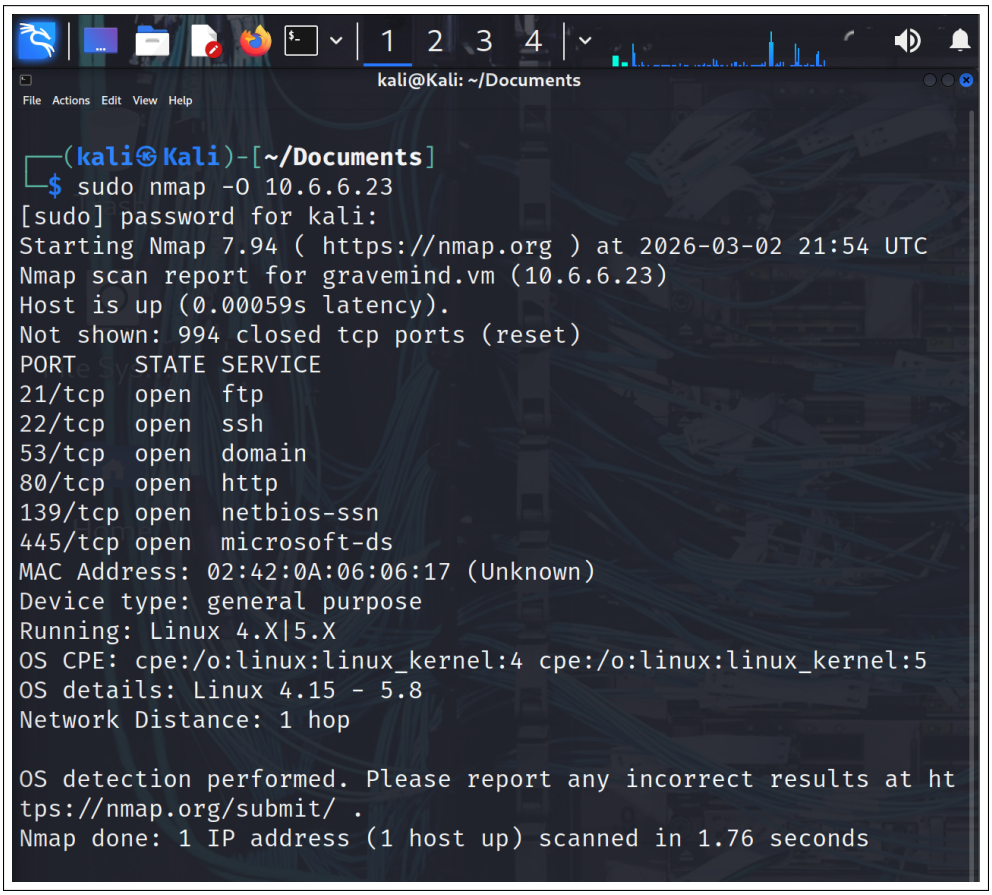


FIGURE 4 – Identification du système d'exploitation

3 Analyse des vulnérabilités avec le script Vulners

3.1 Présentation du script Vulners

Script Vulners

Le script Vulners est un script NSE (Nmap Scripting Engine) qui interroge la base de données Vulners.com pour identifier les vulnérabilités connues (CVE) associées aux services détectés. Il utilise les identifiants CPE (Common Platform Enumeration) pour rechercher des failles de sécurité documentées.

3.2 Exécution du scan de vulnérabilités

Nous lançons maintenant une analyse complète avec le script Vulners en filtrant les CVE ayant un score CVSS d'au moins 4.0.

```
# Analyse avec le script Vulners (score CVSS >= 4.0)
nmap -sV --script vulners --script-args mincvss=4 10.6.6.23
```

☞ Attention

Service vulnérable identifié : OpenSSH 7.9p1
Le service SSH présente plusieurs vulnérabilités exploitables avec des scores CVSS variant de 4.0 à 5.8, incluant des exploits publiquement disponibles.

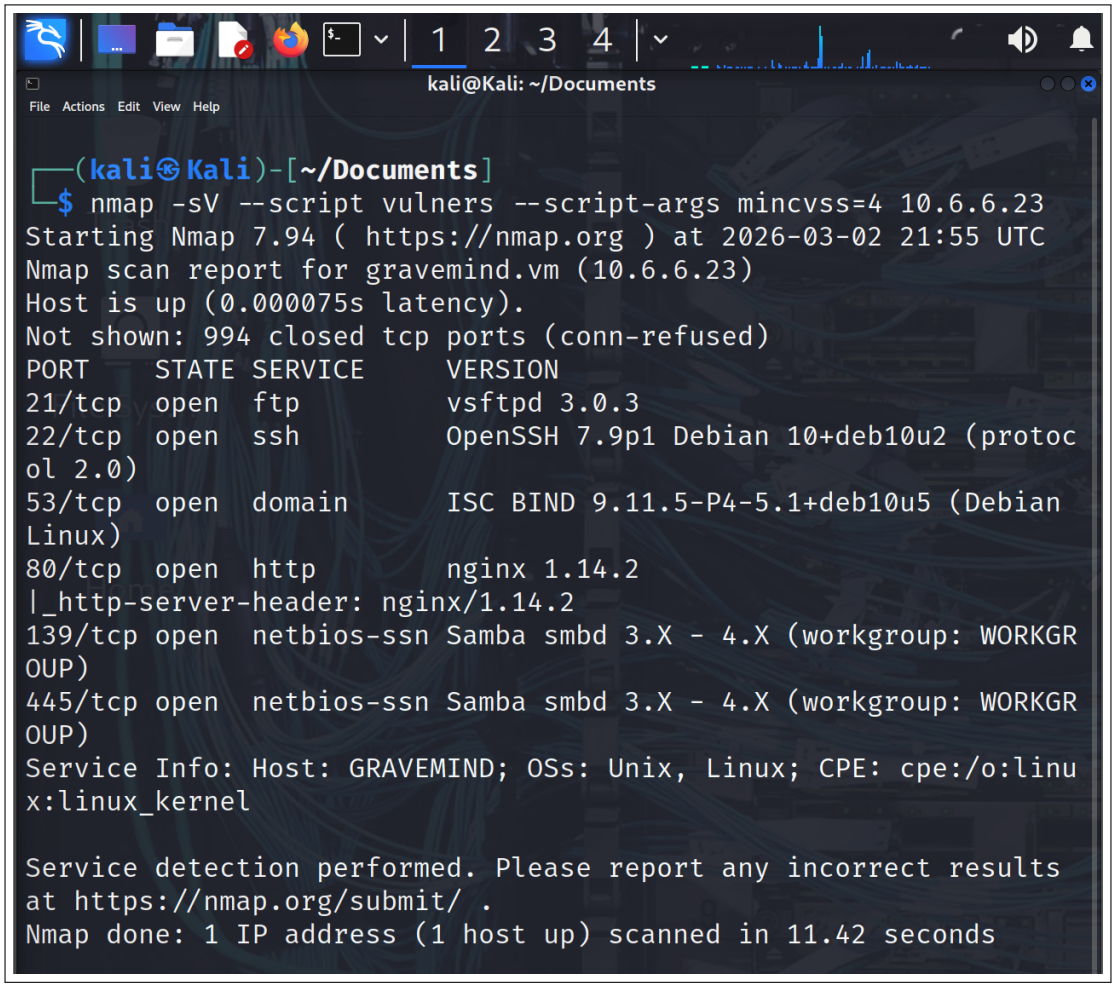


FIGURE 5 – Résultats du script Vulners sur l'hôte cible

3.3 Analyse détaillée des CVE découvertes

Le tableau ci-dessous présente les vulnérabilités critiques identifiées par le script Vulners :

CVE	Score	Description
CVE-2019-6111	5.8	Vulnérabilité dans le client SCP de OpenSSH permettant l'écrasement de fichiers arbitraires
CVE-2021-41617	4.4	Faille dans la gestion des clés SSH permettant une escalade de privilèges locale
CVE-2019-16905	4.4	Vulnérabilité de type memory safety dans OpenSSH
CVE-2020-14145	4.3	Faille d'information divulguant les algorithmes de chiffrement supportés
CVE-2019-6110	4.0	Manipulation de la sortie SSH permettant le masquage d'activités malveillantes
CVE-2019-6109	4.0	Vulnérabilité dans le traitement des noms de fichiers SCP

TABLE 1 – CVE identifiées avec un score CVSS ≥ 4.0

3.4 Consultation de la base de données NIST

```
# Consultation de la CVE principale sur le site NIST
# URL: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-6111
```

Résultat

CVE-2019-6111 - Analyse NIST :

- **Score CVSS v3.1 :** 5.9 (Gravité MOYENNE)
- **Vecteur d'attaque :** Réseau (Network)
- **Privilèges requis :** Aucun
- **Impact :** Intégrité élevée, Confidentialité nulle
- **Description :** Un attaquant peut exploiter une faille dans le client SCP pour écraser des fichiers arbitraires côté client lors du téléchargement de fichiers depuis un serveur malveillant

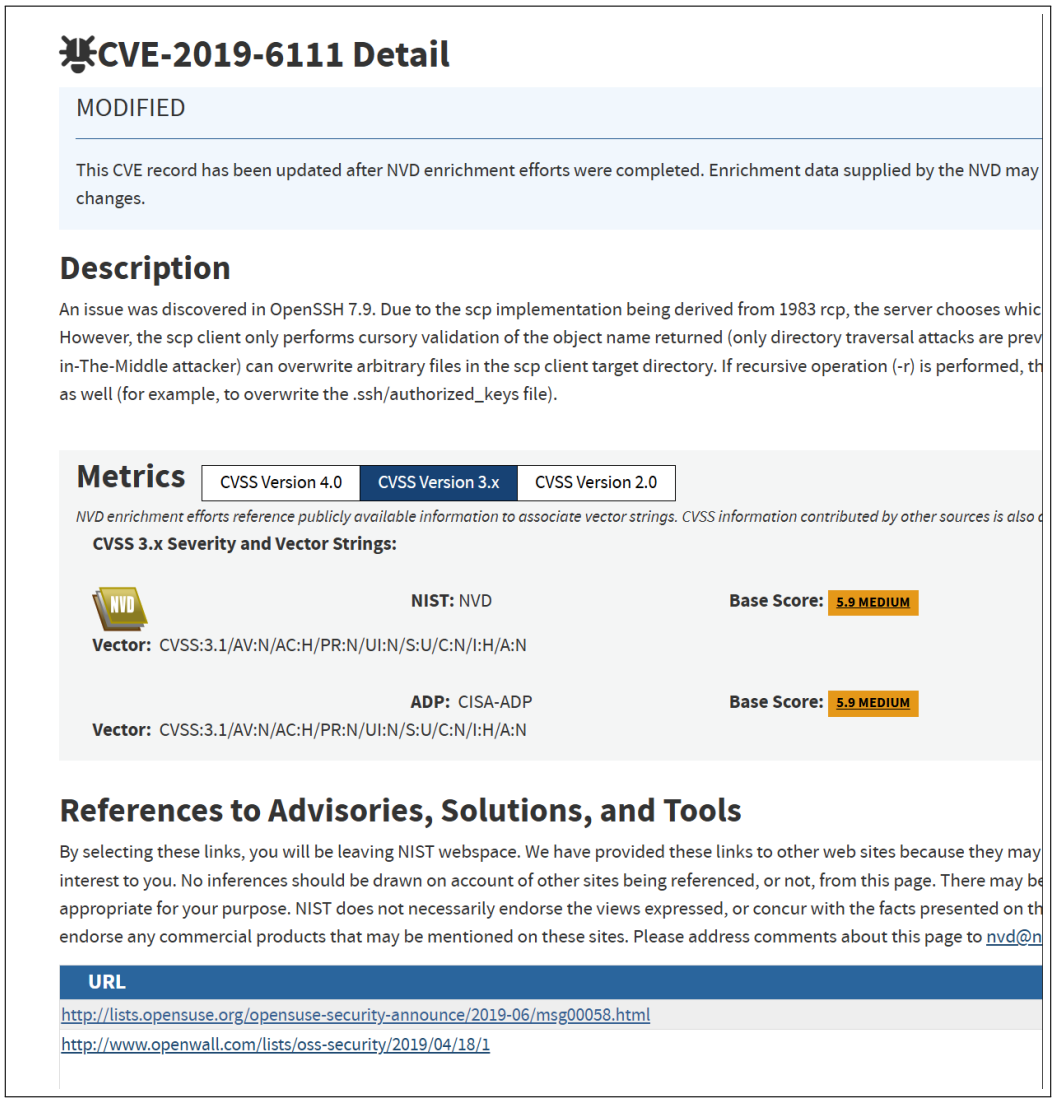


FIGURE 6 – Détails de la CVE-2019-6111 sur le site NIST NVD

4 Partie 2 : Analyse avec Greenbone Vulnerability Management (GVM)

4.1 Introduction à GVM

GVM (Greenbone Vulnerability Management)

GVM est une suite complète de gestion des vulnérabilités open source développée par Greenbone Networks. Contrairement à Nmap qui fonctionne en ligne de commande, GVM offre une interface graphique (Greenbone Security Assistant) pour orchestrer des analyses approfondies et générer des rapports détaillés.

4.2 Vérification de l'installation

Avant de lancer toute analyse, il est crucial de vérifier que GVM est correctement installé et que ses bases de données sont à jour.

```
# Verification de la configuration GVM
sudo gvm-check-setup
```

Résultat

État de l'installation : La commande vérifie que tous les composants nécessaires sont installés et fonctionnels :

- OpenVAS Scanner
- GVM Daemon (gvmd)
- Greenbone Security Assistant (gsad)
- Bases de données CVE et SCAP

Note : Si des problèmes sont détectés, la commande fournit les instructions pour les résoudre.

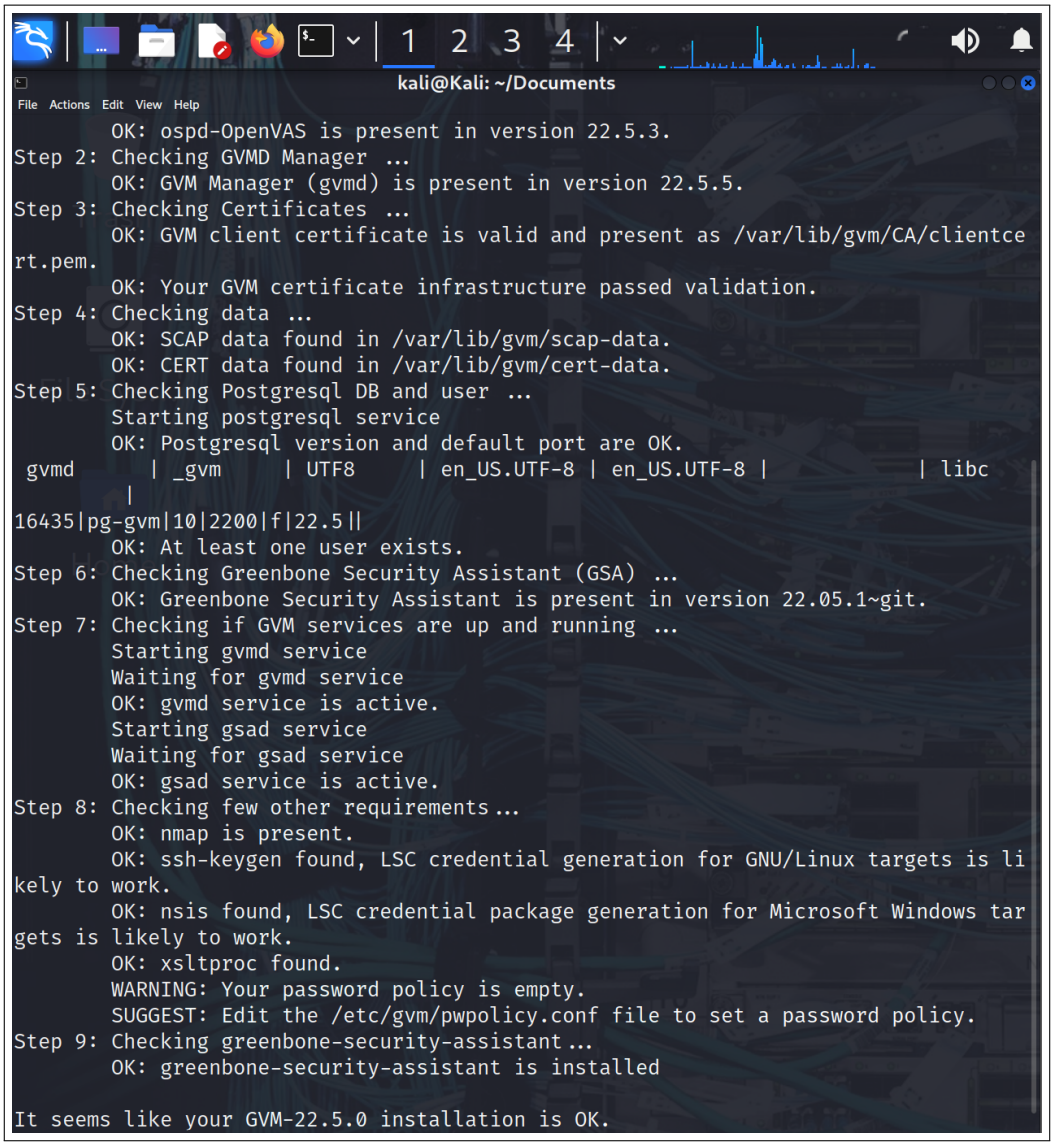


FIGURE 7 – Vérification de la configuration GVM

4.3 Démarrage des services GVM

Pour cette activité, nous arrêtons d'abord GVM pour observer la sortie complète du démarrage.

```
# Arret des services GVM
sudo gvm-stop

# Demarrage des services GVM
sudo gvm-start
```

Résultat

Services démarrés :

1. **ospd-openvas.service :** Wrapper OSPd pour le scanner OpenVAS
2. **gvmd.service :** Démon Greenbone Vulnerability Manager
3. **gsad.service :** Interface Web (Greenbone Security Assistant)

URL de l'interface : https ://127.0.0.1 :9392

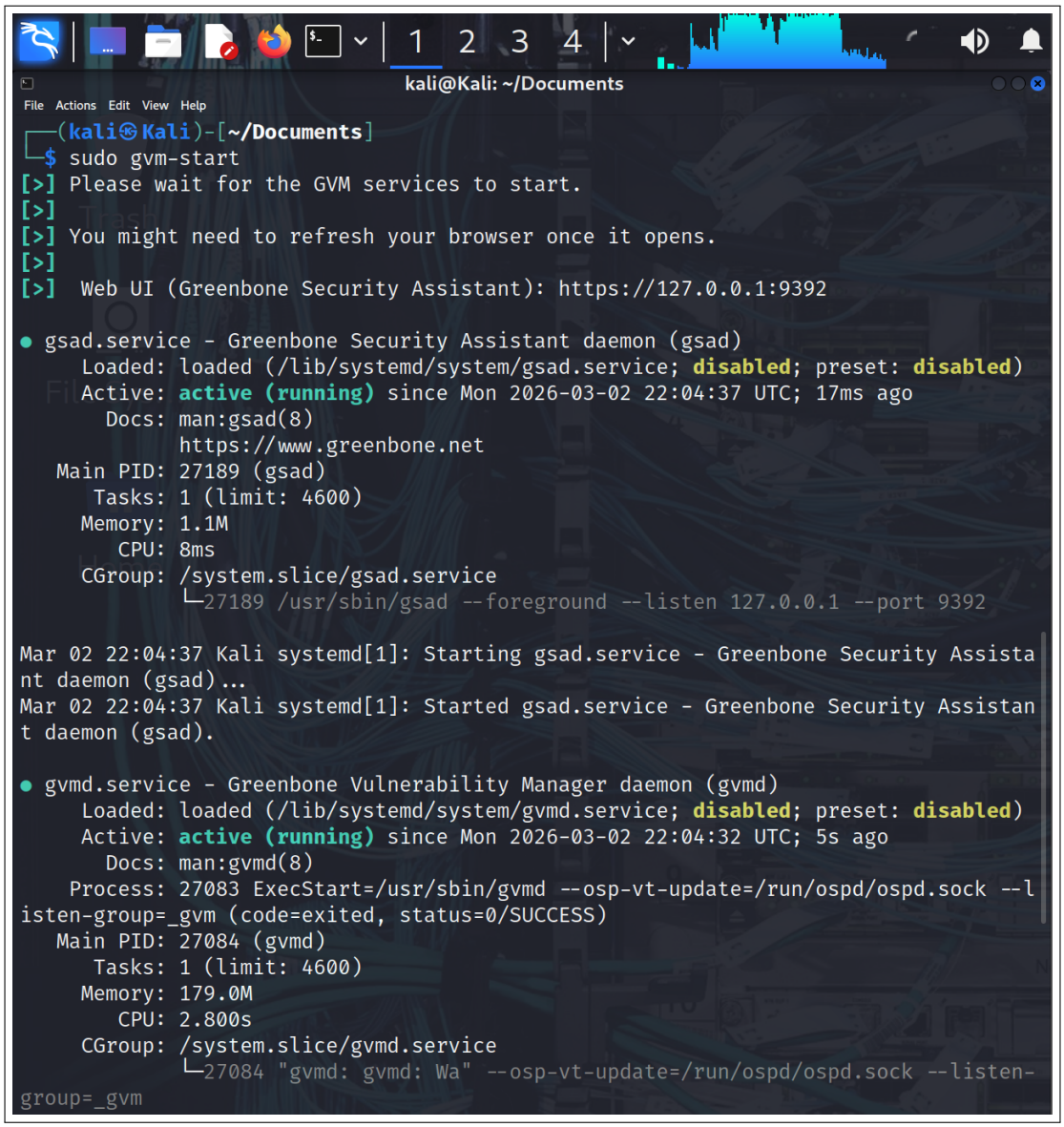


FIGURE 8 – Démarrage des services GVM

4.4 Accès à l'interface graphique

```
# Connexion a l'interface Web GVM
# URL: https://127.0.0.1:9392
# Username: admin
# Password: kali
```

☞ Attention

Avertissement de sécurité : Le navigateur affiche un avertissement concernant le certificat SSL auto-signé de GVM. Cet avertissement peut être ignoré en environnement de laboratoire en cliquant sur « Avancé » puis « Accepter le risque et continuer ».

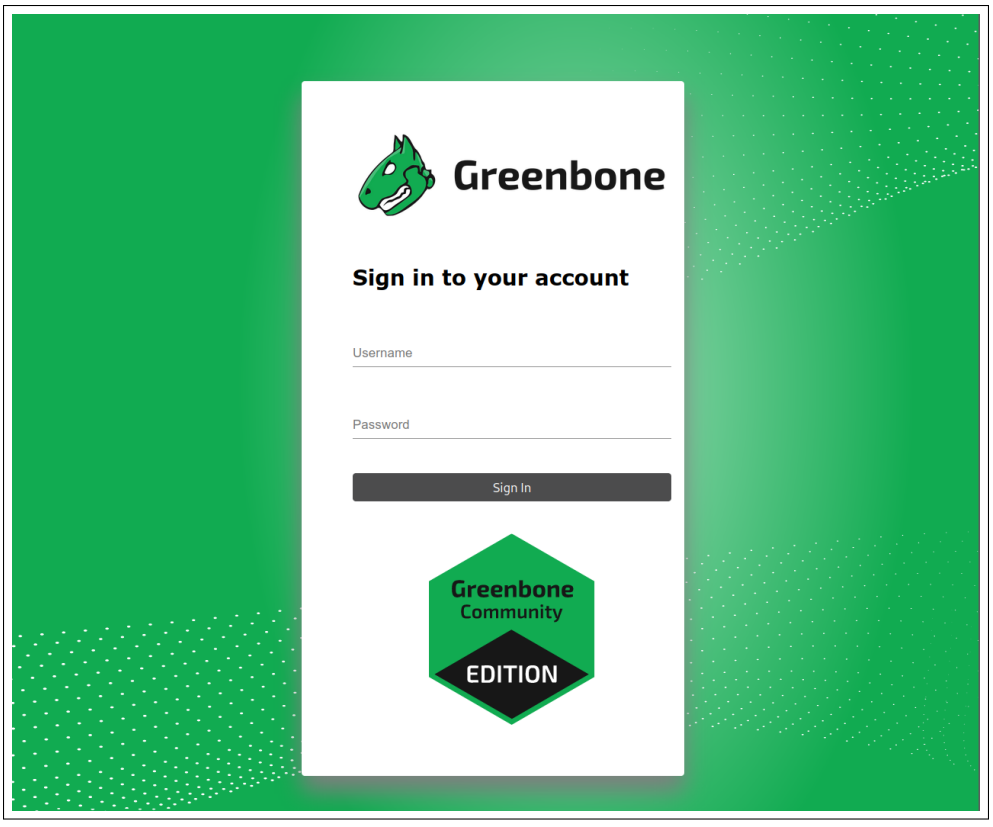


FIGURE 9 – Écran de connexion Greenbone Security Assistant

4.5 Configuration de l'analyse

Une fois connecté, nous créons une nouvelle tâche d'analyse via l'assistant de tâche :

1. Navigation : **Scans** → **Tasks**
2. Sélection de l'icône **Assistant de tâche** (icône baguette magique)
3. Choix : **Assistant de tâche**
4. Saisie de l'adresse IP cible : **10.6.6.23** ou **gravemind.vm**

5. Clic sur **Démarrer l'analyse**

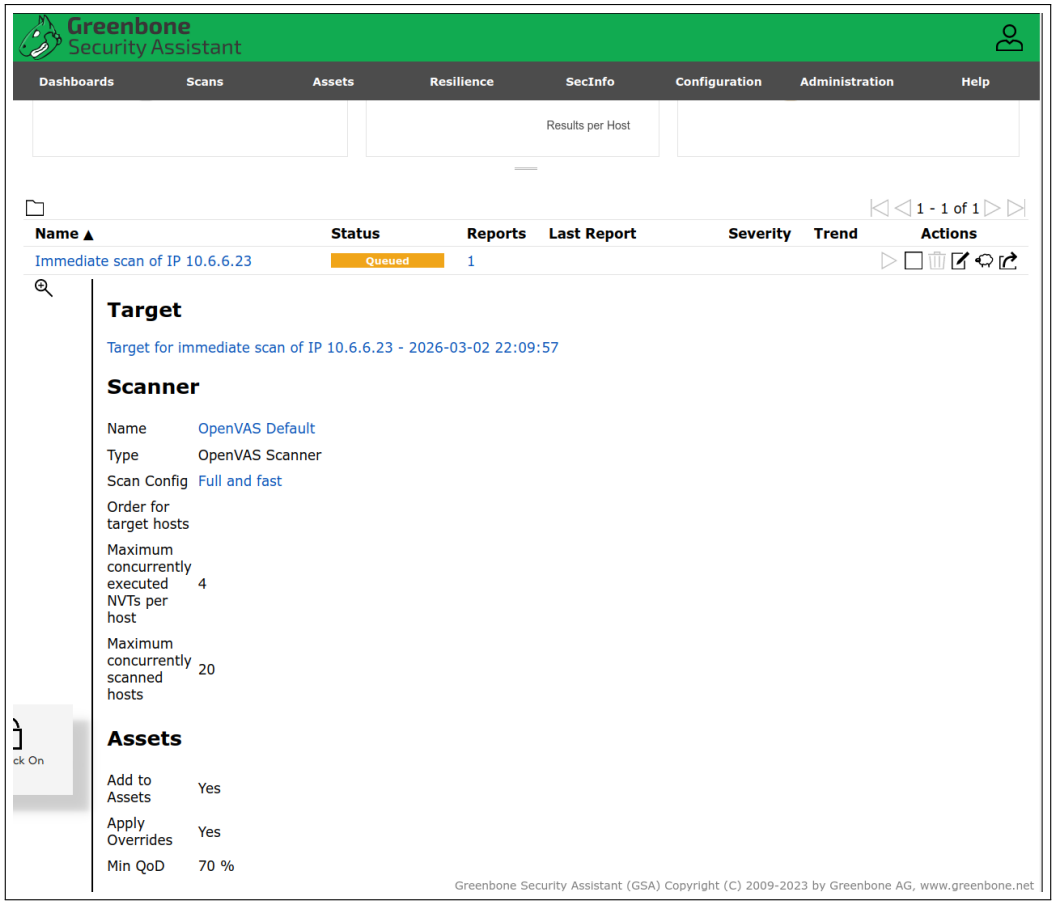


FIGURE 10 – Configuration de l'assistant de tâche GVM

4.6 Arrêt des services GVM

Une fois l'analyse terminée, il est recommandé d'arrêter les services GVM pour libérer les ressources système.

```
# Arret des services GVM
sudo gvm-stop
```

5 Comparaison des résultats : Nmap vs GVM

5.1 Analyse comparative

Le tableau suivant compare les deux outils d'analyse utilisés dans ce laboratoire :

Critère	Nmap + Vulners	GVM
Interface	Ligne de commande	Interface graphique Web
Facilité d'utilisation	Nécessite connaissances CLI	Intuitive pour débutants
Vitesse	Rapide (quelques secondes)	Plus lent (5-10 minutes)
Profondeur	Scan ciblé des services	Analyse exhaustive
CVE détectées	Focus sur services réseau	Base de données plus large
Rapports	Sortie textuelle	Rapports PDF/HTML détaillés
Mise à jour BD	Base Vulners.com	Base SCAP/CVE locale
Cas d'usage	Reconnaissance initiale	Audit de sécurité complet

TABLE 2 – Comparaison Nmap vs GVM

5.2 Divergences dans les CVE rapportées

☞ **Attention**

Constat important :
Les CVE identifiées par Nmap et GVM ne sont pas identiques. Cette divergence s'explique par :

- Des bases de données de vulnérabilités différentes
- Des fréquences de mise à jour variables
- Des méthodologies de détection distinctes
- Des scores de gravité calculés différemment

Recommandation : Utiliser les deux outils en complémentarité pour obtenir une vue exhaustive des vulnérabilités.

6 Conclusion

Ce laboratoire a permis d'explorer deux approches complémentaires de l'analyse des vulnérabilités réseau. **Nmap**, avec son script Vulners, offre une solution rapide et efficace pour identifier les CVE associées aux services exposés, particulièrement adaptée aux phases de reconnaissance initiale. **GVM (Greenbone Vulnerability Management)**, quant à lui, propose une solution d'audit de sécurité plus exhaustive avec une interface graphique facilitant la génération de rapports professionnels.